

Kertaustehtäviä 1

Kertaustehtävä 1 Tarkastellaan funktiota $p(x) = 7x + 3$. Mikä on funktion

- a) nimi b) lauseke c) muuttuja

Kertaustehtävä 2 Tarkastellaan merkintää $k(4) = 6 \cdot 4 - 2 = 22$. Mikä on

- a) funktion nimi b) muuttujan arvo c) funktion arvo

Kertaustehtävä 3 Laske funktion $f(x) = 3x - 4$ arvo, kun muuttuja x saa arvon

- a) $x = 3$ b) $x = -5$ c) $x = 0$ d) $x = 12$

Kertaustehtävä 4 Millä muuttujan x arvolla funktio $g(x) = -4x + 2$ saa arvon

- a) -2 b) 6 c) 2 d) 0

Kertaustehtävä 5 Täydennä taulukko.

x	$f(x) = -2x$	$g(x) = x^2 - 10$	$h(x) =$
1	$f(1) = -2$	$g(1) =$	$h(1) = 1$
2	$f(2) = -4$	$g(2) = -6$	$h(2) = 4$
3	$f(3) =$	$g(3) = -1$	$h(3) = 7$
4	$f(4) =$	$g(4) =$	$h(4) = 10$
5	$f(5) =$	$g(5) =$	$h(5) =$
0	$f(0) =$	$g(0) =$	$h(0) =$
-1	$f(-1) =$	$g(-1) =$	$h(-1) =$

Kertaustehtävä 6 Piirrä funktion kuvaaja.

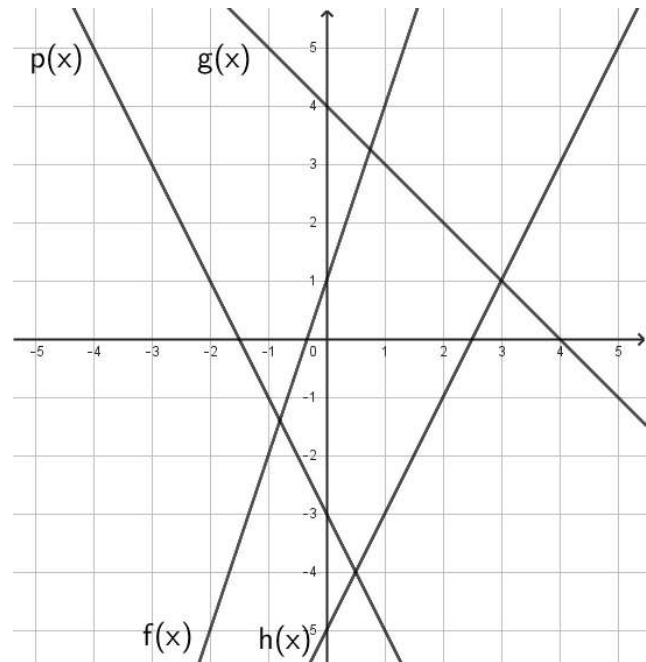
- a) $f(x) = 2x + 1$ b) $g(x) = -2x + 3$ c) $h(x) = 3x - 2$ d) $p(x) = -3x - 4$

Kertaustehtävä 7 Mitkä tehtävän 6 suorista ovat

- a) nousevia b) laskevia
- c) Miten voit päätellä suoran yhtälöstä, onko suora nouseva vai laskeva?

Kertaustehtävä 8 Määritä funktioiden f , g , h ja p kuvaajista

- funktion f lauseke
- funktion g lauseke
- funktion h lauseke
- funktion p lauseke
- funktion g nollakohta
- funktioiden g ja h leikkauspiste
- $p(-3)$
- $f(1)$
- $g(5)$
- x , kun $h(x) = -1$
- x , kun $p(x) = 3$
- x , kun $g(x) = 4$



Kertaustehtävä 9 Piirrä funktion kuvaaja.

- $f(x) = -x + 3$
- $g(x) = x + 2$
- $h(x) = \frac{1}{2}x$
- $p(x) = -\frac{1}{4}x + 1$

Kertaustehtävä 10 Määritä tehtävän 9 kuvaajien nollakohdat graafisesti.

Kertaustehtävä 11 Määritä funktion nollakohdat algebrallisesti.

- $f(x) = 2x - 4$
- $g(x) = -x + 6$
- $h(x) = -4x - 6$

Kertaustehtävä 12 Onko piste $(6, -8)$ funktion kuvaajalla?

- $f(x) = -3x + 8$
- $g(x) = -2x + 4$
- $h(x) = 8x - 52$

Kertaustehtävä 13 Määritä funktioiden f ja g leikkauspiste algebrallisesti, kun

- $f(x) = 3x - 7$ ja $g(x) = -x + 5$
- $f(x) = 6x + 23$ ja $g(x) = \frac{1}{2}x + 1$

Kertaustehtävä 14 Määritä suoran yhtälö, kun suora kulkee pisteiden

- $(-6, 5)$ ja $(3, -4)$
- $(2, 2)$ ja $(3, 6)$ kautta.
- Missä pisteessä suorat leikkaavat toisensa?
- Määritä suorien nollakohdat.